



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO



Vibraciones Mecánicas y Sistemas de Ecuaciones Ecuaciones Diferenciales

Profesor: Samuel Andrés Vega Maldonado

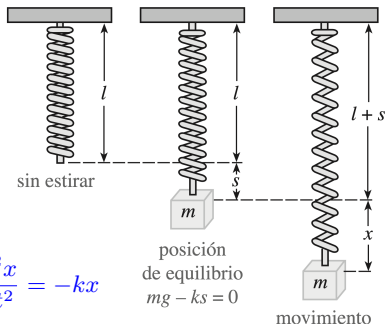
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Caso1: Movimiento libre no amortiguado

A considerar:

- m : Masa del cuerpo.
- k : Constante del resorte.
- Ley de Hooke.
- Segunda ley de Newton.

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$



es equivalente a

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0,$$

donde $\omega^2 = \frac{k}{m}$. Esto, debido a que la ecuación característica es:

$$\begin{aligned} r^2 + \omega^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow (r + i\omega)(r - i\omega) &= 0 \end{aligned}$$

Entonces $x(t) = c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Caso 1: Movimiento libre no amortiguado

Definamos $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$

$$x(t) = A \left(\frac{c_1}{A} \sin(\omega t) + \frac{c_2}{A} \cos(\omega t) \right)$$

Observemos que

$$\left(\frac{c_1}{A} \right)^2 + \left(\frac{c_2}{A} \right)^2 = 1,$$

es decir, el punto $\left(\frac{c_1}{A}, \frac{c_2}{A} \right)$ pertenece a la circunferencia unitaria centrada en el origen, entonces existe un único $\varphi \in [0, 2\pi[$, tal que:

$$\cos \varphi = \frac{c_1}{A}, \quad \sin \varphi = \frac{c_2}{A} \quad \text{y} \quad \tan \varphi = \frac{c_2}{c_1}$$

Luego,

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t) \\ &= A (\cos(\varphi) \sin(\omega t) + \sin(\varphi) \cos(\omega t)) \\ &= A \sin(\omega t + \varphi). \end{aligned}$$

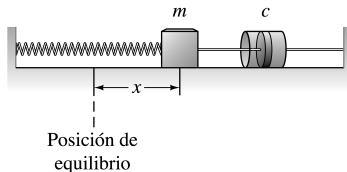
$$\therefore x(t) = A \sin(\omega t + \varphi).$$

- Amplitud: $|A|$
- Diferencia de fase: $-\frac{\varphi}{\omega}$
- Período: $P = \frac{2\pi}{|\omega|}$
- Frecuencia: $F = \frac{1}{P}$

Caso 2: Movimiento libre amortiguado

Ahora, supondremos que actúan fuerzas amortiguadoras sobre el cuerpo. Para ello, consideramos que estas son proporcionales a la velocidad instantánea, donde β es la constante de amortiguamiento. Aplicando la segunda ley de Newton deducimos que

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \beta \frac{dx}{dt}, \quad \beta > 0.$$



La cual es equivalente a

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0, \quad \text{donde} \quad 2\lambda = \frac{\beta}{m} \quad \text{y} \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

Cuya ecuación característica es:

$$r^2 + 2\lambda r + \omega^2 = 0$$

entonces

$$r = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}$$

Caso: Movimiento libre amortiguado

- Sistema sobreamortiguado ($\lambda^2 - \omega^2 > 0$)

$$x(t) = e^{-\lambda t} \left(c_1 e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t} \right)$$

- Sistema críticamente amortiguado ($\lambda^2 - \omega^2 = 0$)

$$x(t) = e^{-\lambda t} (c_1 + c_2 t)$$

- Sistema subamortiguado ($\lambda^2 - \omega^2 < 0$)

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-\lambda t} \left(c_1 \sin \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + c_2 \cos \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t \right) \\ &= A e^{-\lambda t} \sin \left(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + \varphi \right), \end{aligned}$$

donde $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ y $\varphi = \arctan \left(\frac{c_2}{c_1} \right)$.

- Amplitud amortiguada: $A e^{-\lambda t}$

- Cuasiperíodo: $\frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}}$

- Cuasifrecuencia: $\frac{\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}}{2\pi}$

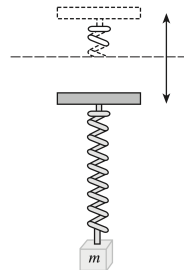
Movimiento forzado

Ahora, supondremos que actúa una **fuerza externa** sobre el cuerpo. Considerando la segunda ley de Newton tenemos:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \beta \frac{dx}{dt} + f(t), \quad \beta > 0.$$

La cual es equivalente a

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = F(t), \quad \text{donde} \quad 2\lambda = \frac{\beta}{m}, \quad \omega^2 = \frac{k}{m} \quad \text{y} \quad F(t) = \frac{f(t)}{m}$$



Cuando $F(t)$ es una función periódica, la solución complementaria no lo es (término transitorio) y la solución particular sí lo es (término permanente).

Además, $x_c(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, por esto, para períodos largos, la solución general es muy parecida a la particular.

La ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes representa el modelo masa-resorte general

$$mx'' + \beta x' + kx = f(t),$$

donde

- m es la masa del cuerpo.
- β es la constante de amortiguamiento.
- k la constante del resorte.
- $f(t)$ la fuerza externa (de excitación) que actúa sobre el sistema.

1. Movimiento libre no amortiguado:

Una masa que pesa 2 [lbf] estira un resorte 6 [plg] . En $t = 0$ la masa se libera de un punto situado 8 [plg] por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de $\frac{4}{3} \left[\frac{ft}{s} \right]$. Determine la ecuación de movimiento libre.

Movimiento libre amortiguado:

2. Un peso de 8 [lbf] estira un resorte 2 [ft] . Suponiendo que una fuerza amortiguadora numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea actúa sobre el sistema, determine la ecuación de movimiento si el peso se libera desde la posición de equilibrio con velocidad ascendente de $3 \left[\frac{ft}{s} \right]$.

3. Movimiento libre amortiguado:

Un peso de 16 [lbf] se adhiere a un resorte de 5 ft de largo. En equilibrio, el resorte mide $8,2 \text{ [ft]}$. Si el peso se impulsa y se libera del reposo en un punto situado a 2 [ft] sobre la posición de equilibrio, encuentre los desplazamientos $x(t)$ sabiendo además que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea.

4. Movimiento libre amortiguado forzado:

Un peso de 16 [lbf] se adhiere a un resorte de $\frac{8}{3} \text{ [ft]}$ de largo. La masa inicialmente es liberada del reposo desde un punto ubicado 2 [ft] por debajo de la posición de equilibrio, y siguiente movimiento se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a la mitad de la velocidad instantánea. Determine la ecuación del movimiento, si la masa es conducida por una fuerza externa igual a $f(t) = 10 \cos(3t)$.

En un caso más real, podemos considerar que el resorte se debilite, es decir que la constante del resorte varíe con respecto al tiempo. Un modelo razonable es considerar $K(t) = ke^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$ y $k > 0$. En dicho caso, la ecuación es de la forma:

$$mx'' + ke^{-\alpha t}x = 0$$

La cual al realizar un cambio de variables resulta en un caso particular de la **Ecuación de Bessel**.

Otra posibilidad es considerar que la temperatura del ambiente varíe.

Sistemas de Ecuaciones

Toda ecuación diferencial de orden n se puede expresar como un sistema de n ecuaciones de primer orden, asignando n nuevas variables:

$$x_1(t) = y, \quad x_2(t) = \frac{dy}{dt}, \quad x_3(t) = \frac{d^2y}{dt^2}, \dots, \quad x_n(t) = \frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}},$$

En particular, al considerar dicho cambio de variables en la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n a coeficientes variables

$$a_n(t) \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1(t) \frac{dy}{dt} + a_0(t)y = 0$$

tenemos:

$$\begin{aligned} x_1' &= x_2 \\ x_2' &= x_3 \\ &\vdots \\ x_{n-1}' &= x_n \\ x_n' &= -\frac{1}{a_n(t)} (a_{n-1}(t)x_n + a_{n-2}(t)x_{n-1} + \dots + a_0(t)x_1) \end{aligned}$$

Ejemplo

Transforme el siguiente problema de valor inicial

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + 3y = e^t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0$$

en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

El método de los valores propios

Nuestro interés se centrará en resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden en n variables:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \frac{dx_2}{dt} &= f_2(t, x_1, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{aligned} \right|$$

Sin embargo, inclusive el caso homogéneo con coeficientes constantes es complicado. En efecto,

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n \end{aligned} \right|$$

El método de los valores propios

$$\text{Considerando } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ y } X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

Podemos reescribir el sistema de ecuaciones anterior como:

$$AX = X'$$

Es intuitivo considerar como una posible solución

$$X(t) = e^{\lambda t} v,$$

donde $v \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constante.

Luego, como $X' = \lambda e^{\lambda t} v$ y $AX = A \cdot (e^{\lambda t} v) = e^{\lambda t} \cdot Av$, al reemplazar en la ecuación tenemos:

$$\begin{aligned} e^{\lambda t} \cdot Av &= \lambda e^{\lambda t} v \quad / \cdot e^{-\lambda t} \\ Av &= \lambda v \end{aligned}$$

Es decir, $X(t) = e^{\lambda t} v$ es una solución al sistema de ecuaciones diferenciales si y sólo si v es un vector propio asociado al valor propio λ de la matriz A .

El método de los valores propios

En este caso la solución trivial $v = 0$ no es de interés. Luego, para que haya otra solución distinta de cero debe cumplirse que

$$\det(A - \lambda I_n) = 0,$$

donde $p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ corresponde al **polinomio característico** de A .

Ejemplo

Resuelva el problema de valores iniciales

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x - y + 4z \\ \frac{dy}{dt} &= 3x + 2y - z \\ \frac{dz}{dt} &= 2x + y - z \end{aligned} \right\}$$

Ejemplo

Resuelva el problema de valores iniciales

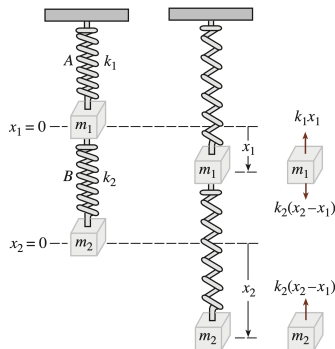
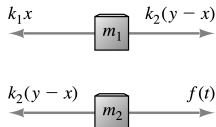
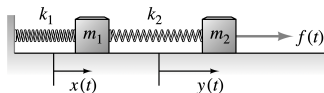
$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} X, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Resuelva el sistema de ecuaciones

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} X.$$

Caso 4: Sistema libre



Ejemplo

Considere el sistema masa-resorte acoplado de dos masas, sin fuerzas externas, donde $k_1 = 3$, $k_2 = 2$ y $m_1 = 1 = m_2$. Determine las ecuaciones que modelan el movimiento de ambas masas.